项目 8.1 振动状态监测器

简化实施方案（方案 B）

项目	内容
文件定位	《项目提案与需求规格说明》（方案 A）的简化实施变体
配套文件	8.1_振动状态监测器_项目提案与需求规格说明.docx（方案 A，完整版） 8.1_受控文档台账_需求_BOM_风险_计划.xlsx
硬件成本	¥155 / €75（方案 A 为 ¥339 / €143）
主要简化	ESP32 单板替代双模块；去掉转速传感器；去掉 OLED 交互界面；服务端改为 Node-RED 单进程
适用条件	12 周工期偏紧、预算有限、希望把精力集中在验证与数据分析上
采用本方案时	须按第七章《需求变更清单》修订方案 A 的对应需求条目
版本 / 日期	V1.0 2026-10-13

一、这份文件是什么

1.1 为什么出这一版

方案 A（完整版）在技术深度上更充分，但代价是：两个主控模块（STM32 + ESP8266）、三路传感器（含转速与输入捕获）、OLED 多页交互界面，以及一个三容器的服务端。对一个 12 周的课程项目而言，这些工作量会挤占真正决定分数的环节——手册评估组成 D（测试、验证与数据分析）占 20%，几乎与 C（技术设计与实现，25%）相当。

方案 B 的目标很明确：把工程复杂度压到最低，把省下来的时间投到校准、对照实验与数据分析上，同时不触碰手册规定的任何硬性下限。

1.2 方案 A 与方案 B 对照

表 1　方案 A / B 对照

维度	方案 A（完整版）	方案 B（简化版，本文档）
主控	STM32F407 + ESP8266 两个模块	ESP32-WROOM-32 单板（内置 Wi-Fi）
传感输入	振动 + 温度 + 转速（3 路）	振动 + 温度（2 路）
本地界面	OLED 四页界面 + 3 个按键	RGB LED + 蜂鸣器 + 1 个按键
边缘算法	FFT + 包络谱 + 阶次归一化 + 转速分档基线	FFT + 速度有效值 + 单基线 + 三级判别
服务端	Mosquitto + InfluxDB + Grafana（三容器）	Node-RED 单进程 + SQLite
服务器硬件	笔记本或树莓派（¥0 ~ ¥490）	笔记本（¥0，不采购）
硬件成本	¥339 / €143	¥155 / €75
相对工作量	100 %	约 60 %
可识别工况	不平衡、积尘、松动、负载变化、轴承早期缺陷	不平衡、积尘、松动、负载变化（轴承早期缺陷灵敏度低）
手册硬指标	全部满足	全部满足（见第四章逐条对照）

1.3 怎么用这份文件

- 如果决定采用方案 B：以本文档第二章至第六章作为实施依据，并按第七章的《需求变更清单》修订方案 A 的需求与验收标准；
- 如果决定采用方案 A：本文档可作为“备选方案与取舍论证”的支撑材料，在设计与需求评审中展示工程判断能力；
- 无论采用哪一版，第八章的升级路径都可以直接用作业绩之外的“未来工作”。

二、简化后的系统方案

2.1 总体架构

系统只剩三层：ESP32 节点完成采集、计算与判别；笔记本上的 Node-RED 同时承担 MQTT Broker 与仪表板；两者之间只有 Wi-Fi 与 MQTT 一层通信。

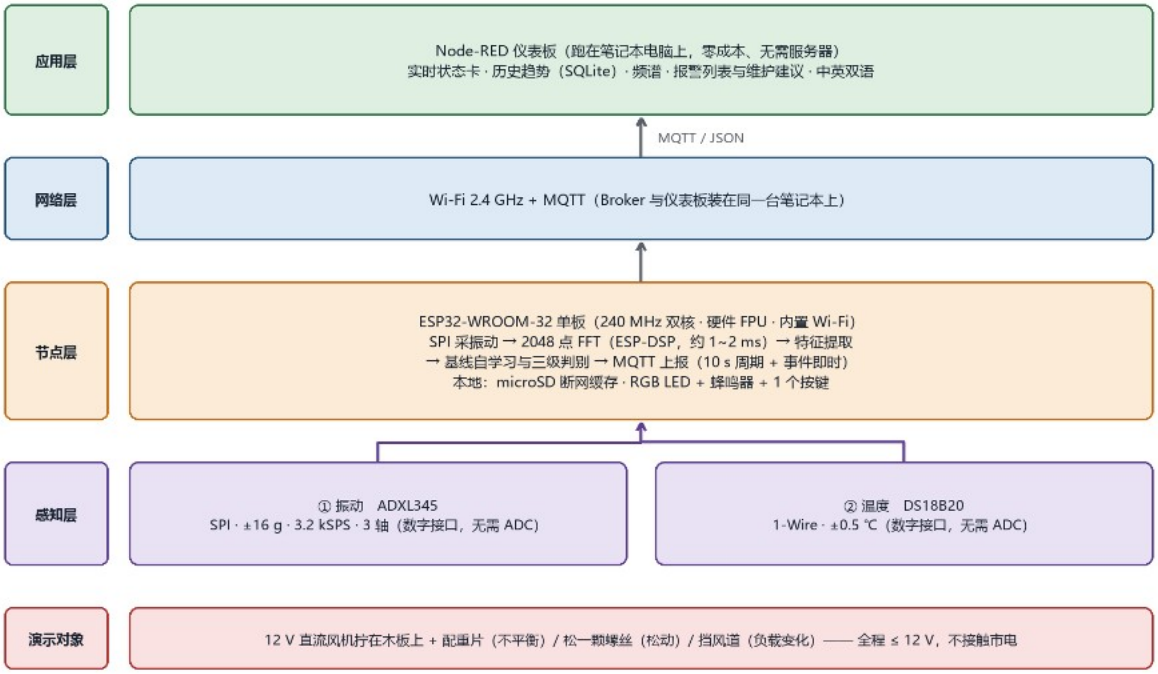


图 S1　方案 B 系统架构（单板节点 + 笔记本服务端，零服务器采购）

关键点：ADXL345 与 DS18B20 都是数字接口（SPI 与 1-Wire），因此整个系统不需要 ADC、不需要模拟前端、不需要信号调理电路。这既省掉了元件，也正好绕开了 ESP32 片内 ADC 噪声偏大的短板。2048 点 FFT 用 ESP-DSP 库在 ESP32 上约需 1 ~ 2 ms，相对 0.64 s 的采样窗口完全不是瓶颈。

2.2 硬件清单与成本

表 2　方案 B 硬件清单（¥155 / €75）

#	物料	规格 / 说明	¥	€
1	主控板	ESP32-WROOM-32 开发板（内置 Wi-Fi）	25	8
2	振动传感器	ADXL345 模块（SPI，数字接口）	12	8
3	温度传感器	DS18B20 防水探头（1-Wire，数字接口）	8	5
4	存储	microSD SPI 模块 + 8 GB 卡	20	9
5	人机指示	RGB LED + 有源蜂鸣器 + 1 个按键	5	3
6	外壳与线材	塑料接线盒、杜邦线、接插件	15	8
7	电源适配器	12 V 适配器（供风	25	12

		机；ESP32 用 USB 充电器）		
8	演示设备	12 V 直流风机（电脑机箱风扇即可）	15	8
9	台架材料	木板 + 配重螺丝/垫片	15	6
10	杂项	洞洞板、导线、焊锡、标签	15	8
	合计	4 人分摊约 ¥39/人	155	75

供电方式刻意做成两路独立：ESP32 由 USB 充电器供电，风机由 12 V 适配器供电。这样就省掉了 12 V 转 5 V 的降压模块，接线最简单，也避免电机噪声串到数字电源上。

2.3 接线与接口

表 3　ESP32 引脚分配

引脚	功能	连接对象	说明
GPIO18 / 19 / 23	SPI SCK / MISO / MOSI	ADXL345	VSPI，≤ 5 MHz
GPIO5	SPI CS	ADXL345 片选	软件控制
GPIO4	1-Wire	DS18B20	4.7 kΩ 上拉到 3.3 V
GPIO2	SPI CS	microSD 模块	与 ADXL345 共用 SPI 总线
GPIO25 / 26 / 27	GPIO 输出	RGB LED	各串 1 kΩ 限流
GPIO14	PWM 输出	蜂鸣器	经三极管驱动
GPIO0	输入（上拉）	按键	短按静音，长按重新学习基线
GPIO1 / 3	USB 串口	调试与烧录	板载 USB 完成

2.4 演示台架（最省事的做法）

- 把 12 V 直流风机用 4 颗螺丝拧在一块木板或铝条上，木板再固定到桌面；
- 不平衡：用胶带在叶轮一侧贴一片螺丝或硬币（建议备 2 g 与 5 g 两档）；
- 结构松动：松开固定风机的一颗螺丝 1/4 圈或 1/2 圈；
- 负载变化：用硬纸板遮挡进风口 30 % 与 60 %；
- 正常运行转速约 1 200 ~ 1 500 r/min，其特征频率（1× 约 20 ~ 25 Hz）落在 1.6 kHz 分析带宽内，且远离直流，便于观察。

三、软件与方法

3.1 固件流程

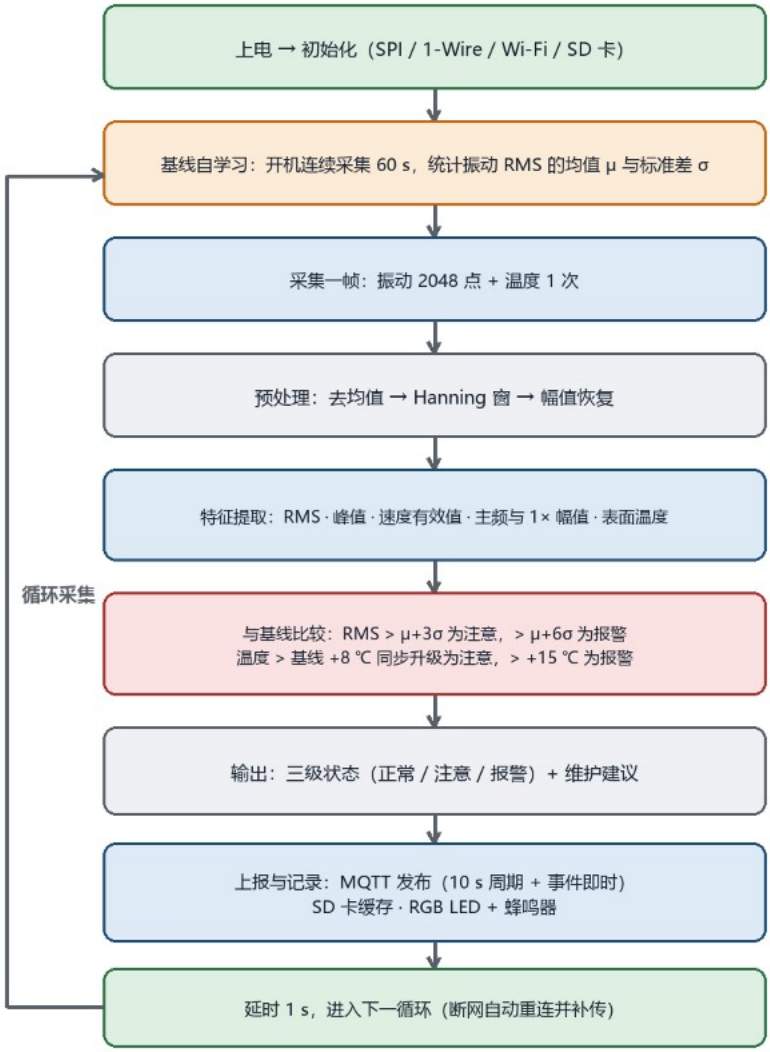


图 S2　方案 B 固件主流程

固件用 Arduino 框架开发，依赖库为 Adafruit_ADXL345、OneWire + DallasTemperature、ESP-DSP（FFT）、PubSubClient（MQTT）、SD（存储）。全部为成熟公共库，无需自己实现底层驱动。

3.2 保留与裁剪的算法

表 4　算法取舍

环节	方案 A	方案 B	说明
采样	2048 点 @ 3.2 kSPS	同左（保留）	Δf = 1.5625 Hz，保证 1× 可辨识

预处理	去均值、去趋势、Hanning 窗	同左（保留）	抑制频谱泄漏
时域特征	RMS、峰值、峰值因子、峭度、速度有效值	RMS、峰值、速度有效值（峭度可选）	峰值因子与峭度各只需几行代码，可保留
频域特征	FFT + 阶次谱 + 包络谱	FFT + 主频 + 1× 幅值	砍掉阶次与包络两处复杂算法
转速	光电/霍尔 + 输入捕获 + 分档	无	本项目最主要的简化点
判别	多指标 z 分数 + 迟滞 + 稳态门控	RMS 的 μ+kσ + 温度增量 + 3 帧确认	逻辑直观、易调试、易在答辩中解释
上报与存储	MQTT 10 s + 事件即时 + SD 缓存	同左（保留）	断网补传保留，历史不依赖服务端

3.3 服务端：Node-RED 单进程

服务端不再采用 InfluxDB + Grafana + Mosquitto 的三容器组合，改为在一台笔记本上运行 Node-RED 一个进程：MQTT 输入节点接收数据，SQLite 节点存历史，dashboard 节点负责界面，switch 节点负责告警规则。零硬件成本，且界面用拖拽即可完成，一两天就能出可用版本。

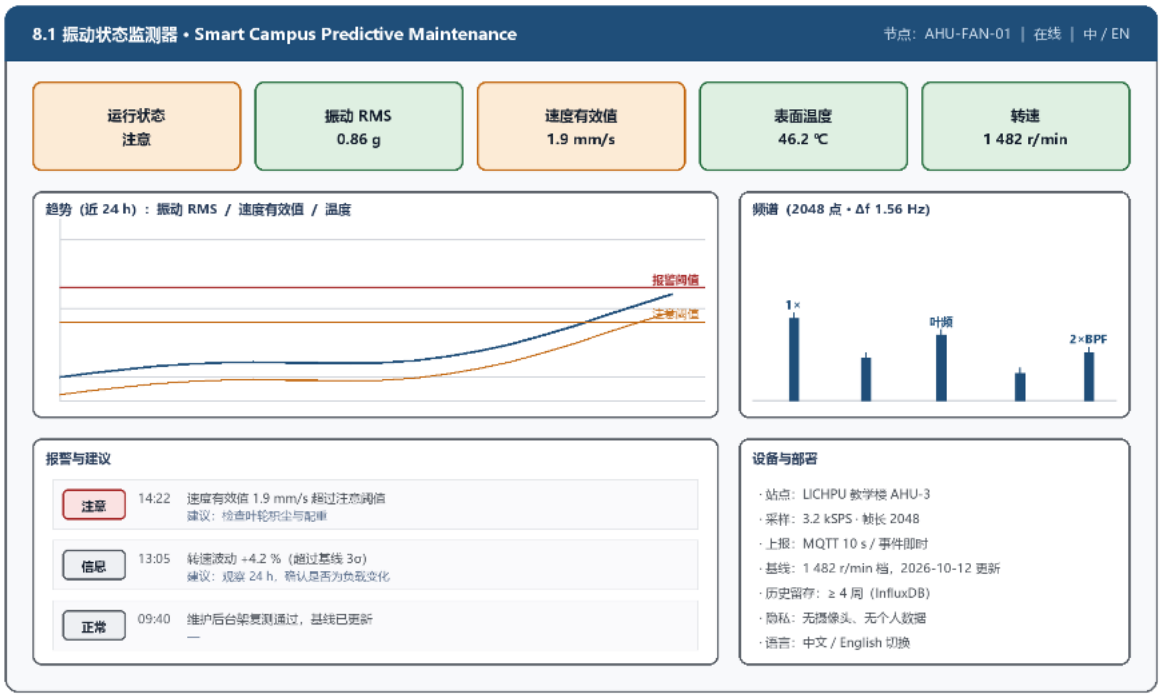


图 S3 仪表板线框（方案 B 沿用同一界面设计，仅实现平台改为 Node-RED）

- 实时区：状态指示灯 + 振动 RMS、速度有效值、表面温度三张状态卡；
- 趋势区：近 24 h 曲线并叠加注意/报警阈值线；
- 频谱区：2048 点幅值谱；
- 报警区：分级列表，每条附一条维护建议；
- 历史：SQLite 持久化，满足“历史可查 ≥ 4 周”；节点侧 microSD 同时留底。

3.4 判别阈值（简化版）

表 5　方案 B 判别阈值

判别量	正常（绿）	注意（黄）	报警（红）
振动 RMS	≤ μ + 3σ	μ + 3σ ~ μ + 6σ	> μ + 6σ
速度有效值 v_rms（10 ~ 1000 Hz）	< 0.71 mm/s	0.71 ~ 1.8 mm/s	> 1.8 mm/s
表面温度（相对基线的增量）	< +8 ℃	+8 ~ +15 ℃	> +15 ℃

μ 与 σ 由开机后连续 60 s 的自学习得到，此后只在“连续 30 min 处于正常状态”时缓慢更新，避免把已经劣化的状态学成新的正常。报警需连续 3 帧越限才确认，恢复需连续 5 帧，形成迟滞。速度有效值的分区参考 ISO 10816-3（Class I）A/B、B/C 边界 0.71 / 1.8 mm/s，实际限值须按标准原文与设备类别确认。

四、与手册要求的逐条对照

下表逐条核对手册第 5 章的通用技术与专业要求，确认简化后没有任何硬性指标被削弱。

表 6　手册要求与方案 B 的对应关系

手册要求	方案 B 如何满足	证据
明确定义的客户/用户需求；功能性、非功能性需求；可衡量的验收标准	沿用方案 A 第 1、3 章，按本文件第七章做少量修订	提案文件 + 第七章
一个可工作的集成原型（感应 → 处理 → 通信 → 面向用户的输出或决策）	ESP32 单板完成全链路：采集 → FFT → 判别 → MQTT → 仪表板	第 6 周原型检查点演示
通常至少两个有意义的数据输入/传感器，并做校准或验证	振动与温度两路，均可独立校准	校准报告（重力翻转 / 水浴 / 比对）
有意义的本地处理、过滤、融合、检测或决策逻辑	本地完成 2048 点 FFT、特征提取、基线自学习与三级判别，只上报结论与证据	固件源码 + 单元测试记录
适当的网络通信（Wi-Fi / MQTT / HTTP 等）	ESP32 内置 Wi-Fi + MQTT，10 s 周期 + 事件即时	抓包记录 + 端到端延迟测试
仪表板/用户界面：实时与历史关键指标视图，以及警报、建议或决策机制	Node-RED dashboard：状态卡 + 24 h 趋势 + 频谱 + 分级报警与建议；SQLite 存历史	界面走查 + 非项目成员可用性测试
有文档记录的单元测试、集成测试和系统测试，对照验收标准并附实验证据	沿用方案 A 第七章的测试与校准计划及实验矩阵	受控台账「6-测试记录」「7-工况实验记录」
专业实践：版本控制、会议记录、问题跟踪、变更决策、风险登记册、受控文档	沿用方案 A 与受控文档台账；需求变更记入台账「8-变更记录」	Git 仓库 + Excel 台账
负责任设计：隐私、安全、伦理、可访问性、环境影响	无摄像头、无个人数据；全程 ≤ 12 V；仪表板中英双语、状态三重编码	伦理/隐私/安全筛查表
跨国部署：讨论在 UL 和 LICHPU 复制的可能性	沿用方案 A 第十章；方案 B 器件在两地更易采购，复制门槛更低	对照表

五、取舍与局限

手册的“优秀”评价档明确要求“诚实地陈述局限性”。以下内容应当直接写入最终报告的“讨论、局限性与经验教训”一节，而不是回避。

表 7　方案 B 的局限与应对

局限	影响	缓解措施与报告中的表述
无转速传感器，不能做阶次归一化	转速波动较大时判据会退化，仅在额定转速附近可靠	台架风机转速稳定，影响可控；报告中明确写为“假定恒转速工况下的变化识别”
无包络解调，对轴承早期点蚀不敏感	无法在缺陷极早期发现轴承问题	定位为识别不平衡、积尘、松动、负载变化四类——恰好是校园风机最常见故障；轴承诊断列为未来工作
ESP32 无硬件 RTC	断网时时间戳退化为“运行时长”，无法直接对上日历时间	联网时用 NTP 同步；补传时以服务器接收时间标记；可选加装 DS3231（约 ¥8）
本地无显示屏	现场判读需连接手机或电脑	演示时投大屏反而更直观；LED + 蜂鸣器提供无网络时的最低限度指示
技术深度低于方案 A	评估组成 C（技术设计与实现，25%）的观感可能受影响	答辩时主动陈述取舍依据与升级路径（第八章），把“工程判断”作为加分点
Node-RED 依赖笔记本在线	笔记本不在线时看不到实时界面	节点侧 microSD 独立留存历史，补传后数据不丢；历史要求不依赖服务端在线

六、实施节奏

表 8　方案 B 的 12 周安排（相对方案 A 的进度）

周次	工作内容	相对方案 A
第 1～2 周	问题定义、对标分析、需求与验收标准、伦理筛查（不变）	相同
第 3 周	系统设计与选型；下单采购（器件少、到货快）	略快
第 3～4 周	硬件搭建：单板 +2 路传感器 + 台架，接线 1～2 天可完成	快约 1 周
第 4～5 周	固件：采集、FFT、特征、判别、MQTT 上报	快约 1.5 周
第 5～6 周	Node-RED 仪表板与告警规则（拖拽，1～2 天）	快约 1 周
第 6～7 周	校准：重力翻转静态标定、温度水浴比对、测振仪比对	相同
第 7～8 周	验证实验：不平衡 / 松动 / 负载变化三类工况对照实验	相同
第 9～12 周	数据分析、SDG 与部署评估、报告、海报、演示与答辩	相同

结论：采用方案 B 时，第 6 周即可进入校准与验证阶段，比方案 A 提前约 1.5 周。这段时间应当投入到达标证据的积累上——尤其是对照实验的重复次数与不确定度分析，这直接对应评估组成 D 的 20%。

七、需求变更清单（采用方案 B 时对照方案 A 修订）

按受控文档流程，需求变更须逐条登记并说明理由；本清单同时应记入受控文档台账的「8-变更记录」工作表。

表 9　需求与验收标准变更清单

编号	变更类型	变更后内容	理由
FR-01	修订	由“至少 3 路输入”改为“振动 + 温度两路输入”	手册下限为两路；减少接线与固件复杂度
FR-05	删除	不再要求阶次归一化与转速分档	无转速传感器
FR-03	保留并收窄	保留 RMS、峰值、速度有效值；峭度与峰值因子可选	降低算法代码量
FR-06	修订	偏离度由多指标 z 分数改为振动 RMS 的 $\mu + k\sigma$ 判据	单基线逻辑更直观、易调试、易解释
FR-11	修订	本地指示由 OLED + 声光改为 RGB LED + 蜂鸣器	去掉显示驱动与多页界面逻辑
FR-13	保留	远程阈值下发与基线重学（Node-RED 侧实现）	实现成本低，保留
NFR-05	收紧	单节点成本由 ≤ ¥400 收紧为 ≤ ¥200	实测 ¥155
AC-05	删除	删除转速测量准确度验收项	随 FR-05 删除
AC-06	删除	删除阶次识别能力验收项	随 FR-05 删除
AC-07	保留	3 类工况变化中至少 2 类在 60 s 内检出并分级正确	核心验证目标不变
AC-13	修订	单节点成本判据改为 ≤ ¥200	与 NFR-05 一致

八、升级路径

如果中期评审后时间仍有富余，可以按下列顺序逐步向方案 A 靠拢，每一步都是独立可交付的增量，不会推翻已有工作。

表 10　从方案 B 升级到方案 A 的增量

步骤	动作	增加成本	增加工作量
1	加装光电/霍尔转速传感器，用输入捕获测周期	¥5	1 ~ 2 天
2	加入转速分档基线与阶次谱	¥0	2 ~ 3 天

3	加入包络解调（Hilbert）以识别轴承缺陷	¥0	2～3 天
4	加装 OLED 本地界面（可选）	¥12	1～2 天
5	服务端由 Node-RED 升级为 InfluxDB + Grafana	¥0	1～2 天
6	部署到校园真实风机，进行 4 周试运行	¥0（复用现有节点）	持续运行 + 每周巡检

（方案 B 说明完）